



Instruções - leia. Muito Importante:

- Toda o exercício deverá ser resolvido e anexado em um (ou mais de um arquivo) pelo Microsoft Teams.
- Coloque seu nome completo no(s) arquivo(s) de respostas.
- Leia o exercício com atenção, entenda o que o enunciado está pedindo para fazer, raciocine a melhor maneira de solucionar o problema e só depois escreva a solução.

LISTA DE EXERCÍCIOS - ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

1. Leia um número inteiro e informe se ele é primo ou não, considerando que 0 e 1 não são primos.

Exemplos:

Entrada: 17 → **Saída:** 17 é primo.

Entrada: 21 → **Saída:** 21 não é primo.

2. Faça um fluxograma que calcule o quociente e o resto da divisão inteira de dois números dados (dividendo e divisor) usando apenas operações de soma e/ou subtração (sem usar divisão ou operador %).

Exemplo:

Entrada: Dividendo = 17, Divisor = 5 → **Saída:** Quociente = 3, Resto = 2

3. Um cinema vende ingressos numerados de 1 a 100. Faça um programa que calcule a soma de todos os números de poltronas múltiplos de 7 (ou seja, 7, 14, 21, ... até 98). Mostre também quantos múltiplos foram encontrados.

Exemplo de saída:

Poltronas múltiplas de 7: 7 14 21 28 ... 98

Soma = 735

Quantidade = 14

4. Faça um programa que calcule e apresente todos os números perfeitos entre 1 e 100.

Dica: Número perfeito é aquele cuja soma de todos os seus divisores inteiros positivos, incluindo 1 e ele mesmo, é igual ao dobro do próprio número.

Exemplo de saída: 6 28

5. Faça um fluxograma que leia sucessivamente valores positivos informados pelo usuário; ao ler um valor negativo, pare e calcule a média (aritmética) dos valores válidos já fornecidos. Se nenhum valor positivo for informado, comunique que não há média.

Exemplos:

Entradas: 10 20 30 -1 → **Saída:** Média = 20.0

Entradas: -5 → **Saída:** Nenhum valor válido.



6. Faça um programa que Leia um inteiro positivo e verifique se ele contém o dígito 3 em qualquer posição, exibindo “contém 3” ou “não contém 3”.

Exemplos:

Entrada: 10345 → **Saída:** contém 3

Entrada: 2480 → **Saída:** não contém 3

7. Faça um programa que sorteie um número mágico entre 0 e 500 e pergunte repetidamente ao usuário seu palpite; a cada tentativa informe se o palpite é maior ou menor que o número mágico e conte o total de tentativas; quando acertar, classifique: 1-3 tentativas “muito sortudo”, 4-6 “sortudo”, 7-10 “normal”, >10 “tente novamente”.

Dica: Pode definir um número fixo como o número mágico ou pode pesquisar em usar alguma biblioteca que gere um número aleatório.

Exemplo:

Número mágico: — (oculto)

Entrada: 250 → **Saída:** Maior que o número mágico.

Entrada: 120 → **Saída:** Menor que o número mágico.

Entrada: 180 → **Saída:** Acertou em 3 tentativas!

Classificação: muito sortudo!!!!!!!!!!!!

8. Chico tem R\$ 1.000,00 guardados em uma poupança que rende 2% ao mês. Virgínia tem R\$ 500,00 guardados em uma conta digital que rende 4% ao mês. Faça um programa que calcule em quantos meses o saldo de Chico será maior que o de Virgínia e mostre o número de meses e os valores finais de cada um.

Exemplo:

Saída: Meses = 36 | Saldo Chico = R\$ 2.039,89 | Saldo Virgínia = R\$ 2.059,12